2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid |x|\le 2\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid x\le 1\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(-\infty,2]$
B. $[1,2]$
C. $[-2,2]$
D. $[-2,1]$

【答案】**D**

【解析】
由 $|x|\le 2$ 得 $-2\le x\le 2$，再与 $x\le 1$ 取公共部分，得

$A\cap B=[-2,1]$，故选 D.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}3x+y-6\ge 0,\\ x-y-2\le 0,\\ y-3\le 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=y-2x$ 的最小值为（ ）

A. -7　　B. -4　　C. 1　　D. 2

【答案】**A**

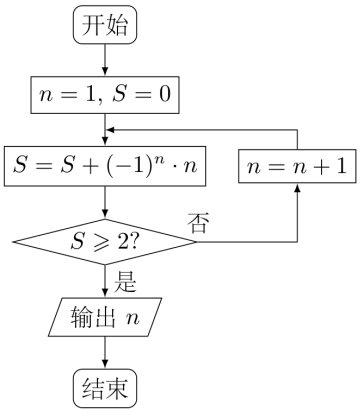
【解析】
约束条件等价于 $y\ge 6-3x$，$y\ge x-2$，$y\le 3$. 三条边界直线的交点分别为：

$y=3$ 与 $y=6-3x$ 交于 $(1,3)$，$y=3$ 与 $y=x-2$ 交于 $(5,3)$，而 $y=6-3x$ 与 $y=x-2$ 交于 $(2,0)$. 因此可行域的三个顶点为

$(1,3)$，$(5,3)$，$(2,0)$. 目标函数在这三个顶点处分别为

1，-7，-4. 因此 z 的最小值为 -7，故选 A.

3. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，则输出 n 的值为（ ）



A. 7　　B. 6　　C. 5　　D. 4

【答案】**D**

【解析】

初始时 $n=1$，$S=0$. 每次先作 $S \leftarrow S+(-1)^n n$，再判断是否有 $S \geq 2$. 逐次计算如下：

当 $n=1$ 时，$S=-1$；当 $n=2$ 时，$S=1$；当 $n=3$ 时，$S=-2$；当 $n=4$ 时，$S=2$. 此时满足判断条件，输出 $n=4$，故选 D.

4. 设 a，$b \in \mathbb{R}$，则“$(a-b) \cdot a^2 < 0$”是“$a < b$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

若 $(a-b)a^2 < 0$，则必有 $a \neq 0$，从而 $a^2 > 0$. 因此只能是 $a-b < 0$，即 $a < b$，所以该条件是 $a < b$ 的充分条件.

反之，取 $a=0$，$b=1$，虽有 $a < b$，但 $(a-b)a^2 = 0$ 不小于 0，故不是必要条件. 因此选 A.

5. 已知过点 $P(2,2)$ 的直线与 $(x-1)^2+y^2=5$ 相切，且与直线 $ax-y+1=0$ 垂直，则 $a=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. 1
C. 2　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**C**

【解析】

圆心为 $C(1,0)$，且 $CP=\sqrt{(2-1)^2+2^2}=\sqrt{5}$，所以 P 在圆上. 过圆上点 P 的切线与半径 CP 垂直.

半径 CP 的斜率为 2，故切线斜率为 $-\frac{1}{2}$. 直线 $ax-y+1=0$ 的斜率为 a，它与切线垂直，所以 $a \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)=-1$，解得 $a=2$，故选 C.

6. 函数 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值为（ ）

A. -1　　B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. 0

【答案】**B**

【解析】

令 $t=2x-\frac{\pi}{4}$. 当 $x \in \left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，

$t \in \left[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$. 在此区间内，

$\sin t$ 的导数为 $\cos t$，唯一驻点为 $t=\frac{\pi}{2}$，且 $\sin t$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上递增、在 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$ 上递减. 因此比较两个端点和驻点的函数值，得

$$\min f(x)=\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 B.

7. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在区间 $[0,+\infty)$ 上单调递增. 若实数 a 满足 $f(\log_2 a)+f(\log_{\frac{1}{2}} a)\le 2f(1)$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $[1,2]$
B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$
C. $\left[\frac{1}{2},2\right]$
D. $(0,2]$

【答案】**C**

【解析】
由于 $a>0$，令 $t=\log_2 a$，则 $\log_{\frac{1}{2}} a=-t$. 利用 f 为偶函数，原不等式化为

$2f(t)\le 2f(1)$，即 $f(|t|)\le f(1)$.

由 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，得 $|t|\le 1$，于是

$-1\le\log_2 a\le 1$. 因而 $\frac{1}{2}\le a\le 2$，故选 C.

8. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^x+x-2$，$g(x)=\ln x+x^2-3$. 若实数 a，b 满足 $f(a)=0$，$g(b)=0$，则（ ）

A. $g(a)<0<f(b)$
B. $f(b)<0<g(a)$
C. $0<g(a)<f(b)$
D. $f(b)<g(a)<0$

【答案】**A**

【解析】
因为 $f'(x)=\mathrm{e}^x+1>0$，所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增. 又 $f(0)=-1<0$，$f(1)=\mathrm{e}-1>0$，故由 $f(a)=0$ 得 $0<a<1$.

因为 $g'(x)=\frac{1}{x}+2x>0$（$x>0$），所以 g 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 又 $g(1)=-2<0$，$g(2)=\ln 2+1>0$，故由 $g(b)=0$ 得 $1<b<2$.

由 $0<a<1$ 得 $\ln a<0$ 且 $a^2<1$，所以 $g(a)=\ln a+a^2-3<0$. 由 $b>1$ 及 f 的单调性，得 $f(b)>f(1)>0$. 因此 $g(a)<0<f(b)$，故选 A.

填空题

9. i 是虚数单位，复数 $(3+\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$5-5\mathrm{i}$

【解析】
利用 $\mathrm{i}^2=-1$，有

$$(3+\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})=3-6\mathrm{i}+\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2=3-5\mathrm{i}+2=5-5\mathrm{i}$$

所以填 $5-5\mathrm{i}$.

10. 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上，若球的体积为 $\frac{9\pi}{2}$，则正方体的棱长为underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
设球的半径为 R. 由球的体积得
$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{9\pi}{2}$，所以 $R=\frac{3}{2}$.
正方体的体对角线等于外接球的直径 $2R=3$. 设正方体棱长为 l，则
$l\sqrt{3}=3$，解得 $l=\sqrt{3}$. 所以填 $\sqrt{3}$.

11. 已知抛物线 $y^2=8x$ 的准线过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一个焦点，且双曲线的离心率为 2，则该双曲线的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2-\frac{y^2}{3}=1$

【解析】
抛物线 $y^2=8x$ 可写为 $y^2=4px$，故 $p=2$，其准线为 $x=-2$. 设双曲线焦半距为 c，则一个焦点在准线上给出 $c=2$.
由离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，得 $a=1$. 又 $c^2=a^2+b^2$，所以 $b^2=4-1=3$. 因此双曲线方程为
$\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{3}=1$，即 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$.

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$AD=1$，$\angle BAD=60^\circ$，E 为 CD 的中点. 若 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BE}=1$，则 AB 的长为 underline{hspace{2.5em}}.

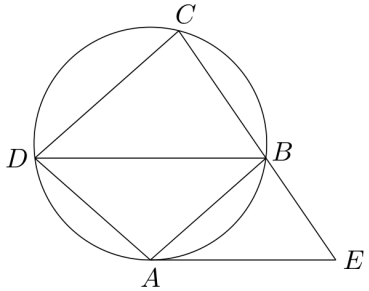
【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{v}$，则
$|\mathbf{v}|=1$，$|\mathbf{u}|=AB$，且 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\frac{1}{2}|\mathbf{u}|$.
取 A 为原点，则 C 的位置向量为 $\mathbf{u}+\mathbf{v}$，而 E 为 CD 的中点，所以
$\overrightarrow{BE}=\mathbf{v}-\frac{1}{2}\mathbf{u}$. 因而

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BE}=(\mathbf{u}+\mathbf{v})\cdot\left(\mathbf{v}-\frac{1}{2}\mathbf{u}\right)=1+\frac{1}{4}|\mathbf{u}|-\frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$$

令 $t=|\mathbf{u}|>0$，由题设得
$1+\frac{t}{4}-\frac{t^2}{2}=1$，即 $t(1-2t)=0$. 因为 $t>0$，所以 $AB=t=\frac{1}{2}$.

13. 如图，在圆内接梯形 $ABCD$ 中，$AB\parallel DC$，过点 A 作圆的切线与 CB 的延长线交于点 E. 若 $AB=AD=5$，$BE=4$，则弦 BD 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{15}{2}$

【解析】

因为圆内接梯形的两底平行，所以它是等腰梯形，从而 $BC=AD=5$. 又 C，B，E 共线且 $BE=4$，故 $CE=9$.

由切线与割线定理，$EA^2=EB\cdot EC=4\cdot 9=36$，所以 $EA=6$. 在 $\triangle ABE$ 中，由余弦定理

$$\cos\angle ABE=\frac{AB^2+BE^2-AE^2}{2\cdot AB\cdot BE}=\frac{25+16-36}{40}=\frac{1}{8}$$

由于 BE 是 BC 的反向延长线，$\angle ABE=\pi-\angle ABC$，故 $\cos\angle ABC=-\frac{1}{8}$.

又由 $AB\parallel DC$ 及四边形 $ABCD$ 圆内接，有 $\angle DAB=\angle ABC$，所以 $\cos\angle DAB=-\frac{1}{8}$. 在等腰三角形 $\triangle ABD$ 中，$AB=AD=5$，从而

$$BD^2=AB^2+AD^2-2AB\cdot AD\cos\angle DAB=25+25-50\left(-\frac{1}{8}\right)=\frac{225}{4}$$

因此 $BD=\frac{15}{2}$.

14. 设 $a+b=2$，$b>0$，则 $\frac{1}{2|a|}+\frac{|a|}{b}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】

因为分母中有 $|a|$，所以 $a\neq 0$. 分两种情况讨论.

当 $a<0$ 时，令 $x=|a|=-a>0$，则 $b=x+2$，且

$$\frac{1}{2|a|}+\frac{|a|}{b}-\frac{3}{4}=\frac{1}{2x}+\frac{x}{x+2}-\frac{3}{4}=\frac{(x-2)^2}{4x(x+2)}\geq 0$$

等号在 $x=2$，即 $a=-2$，$b=4$ 时取得.

当 $a>0$ 时，令 $x=a$，则 $0<x<2$，$b=2-x$，并且

$$\frac{1}{2|a|}+\frac{|a|}{b}-\frac{5}{4}=\frac{1}{2x}+\frac{x}{2-x}-\frac{5}{4}=\frac{(3x-2)^2}{4x(2-x)}\geq 0$$

此时原式最小为 $\frac{5}{4}>\frac{3}{4}$. 综上，原式的最小值为 $\frac{3}{4}$.

解答题

15. 某产品的三个质量指标分别为 x，y，z，用综合指标 $S=x+y+z$ 评价该产品的等级. 若 $S\leq 4$，则该产品为一等品. 现从一批该产品中，随机抽取 10 件产品作为样本，其质量指标列表如下：

begingroup

small

hline

产品编号 & A_1 & A_2 & A_3 & A_4 & A_5 \

hline

质量指标 (x,y,z) & $(1,1,2)$ & $(2,1,1)$ & $(2,2,2)$ & $(1,1,1)$ & $(1,2,1)$ \

hline

产品编号 & A_6 & A_7 & A_8 & A_9 & A_{10} \

hline

质量指标 (x,y,z) & $(1,2,2)$ & $(2,1,1)$ & $(2,2,1)$ & $(1,1,1)$ & $(2,1,2)$ \

hline

endgroup

1. (1)

【解析】
1. (1)

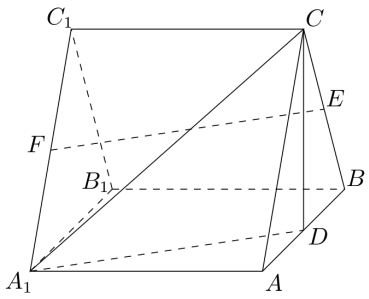
16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c，已知 $b\sin A = 3c\sin B$，$a = 3$，$\cos B = \frac{2}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，侧棱 $A_1A \perp$ 底面 ABC，且各棱长均相等，D，E，F 分别为棱 AB，BC，A_1C_1 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
因三棱柱的各棱长均相等，底面 ABC 为边长相等的等边三角形. 设各棱长为 $l > 0$，建立空间直角坐标系，使 $A(0,0,0)$，$B(l,0,0)$，$C\left(\frac{l}{2},\frac{\sqrt{3}l}{2},0\right)$，$A_1(0,0,l)$.

则

$D\left(\frac{l}{2},0,0\right)$，$E\left(\frac{3l}{4},\frac{\sqrt{3}l}{4},0\right)$，$F\left(\frac{l}{4},\frac{\sqrt{3}l}{4},l\right)$.

1. (1)
2. (2)

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ （$a > b > 0$）的左焦点为 F，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，过点 F 且与 x 轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知首项为 $\frac{3}{2}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n （$n \in \mathbf{N}^*$），且 $-2S_2$，S_3，$4S_4$ 成等差数列.

1. (1)

【解析】

设等比数列的公比为 q，由等差数列条件得

$$S_3-(-2S_2)=4S_4-S_3$$

即 $S_3+S_2=2S_4$. 代入

$S_2=\frac{3}{2}(1+q)$，$S_3=\frac{3}{2}(1+q+q^2)$，$S_4=\frac{3}{2}(1+q+q^2+q^3)$，得

$q^2(1+2q)=0$. 等比数列的公比不为零，故 $q=-\frac{1}{2}$，从而

$$a_n=\frac{3}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

又

$$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，$-\frac{1}{2}\leq\left(-\frac{1}{2}\right)^n\leq\frac{1}{4}$，所以 $\frac{3}{4}\leq S_n\leq\frac{3}{2}$. 特别地 $S_n>0$，且

$$\frac{13}{6}-S_n-\frac{1}{S_n}=-\frac{(3S_n-2)(2S_n-3)}{6S_n}\geq 0$$

因为 $S_n\in\left[\frac{3}{4},\frac{3}{2}\right]\subset\left[\frac{2}{3},\frac{3}{2}\right]$. 因此

$S_n+\frac{1}{S_n}\leq\frac{13}{6}$.

20. 设 $a\in[-2,0]$，已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^3-(a+5)x, & x\leq 0,\\ x^3-\frac{a+3}{2}x^2+ax, & x>0.\end{cases}$

1. (1)

【解析】

记

$f_1(x)=x^3-(a+5)x$，$(x\leqslant 0)$，$f_2(x)=x^3-\frac{a+3}{2}x^2+ax$，$(x>0)$.

1. (1)